

Влияние лучевой терапии на гуморальное звено иммунитета при раке шейки матки

Кенбаева Д.К., Макишев А.К., Манамбаева З.А.

АО «Медицинский университет Астана»,

Государственный медицинский университет г. Семей

Влияние лучевой терапии на гуморальное звено иммунитета при раке шейки матки

Было проведено изучение реакции гуморального звена иммунной системы больных раком шейки матки в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса на проведение сочетанной лучевой терапии. Полученные результаты свидетельствуют о большей зависимости реакции иммунной системы, а именно гуморального звена в отношении концентрации циркулирующих иммунных комплексов – при второй клинической стадии выше концентрации в контрольной группе на 115,4% и при третьей клинической стадии на 359,8%.

Актуальность исследования

Актуальность сложной и многоплановой проблемы рака шейки матки обусловлена высокими показателями заболеваемости и неудовлетворительными результатами лечения, особенно местно-распространенных форм заболевания [1]. Значительные трудности лечения больных местно-распространенными формами заболевания, удельный вес которых растет в последние годы, диктуют необходимость разработки новых подходов к терапии. Важным компонентом лучевого лечения является применение современных методов мониторинга для своевременной коррекции планов лечения больных и оценки эффективности лечебных мероприятий. Усилия онкологов, направленные на борьбу с раком шейки матки, еще не дают ожидаемого эффекта [2, 3]. В связи с тем что более 50 % больных злокачественными новообразованиями обращаются в медицинские учреждения при распространенном процессе, а общепринятые методы лечения недостаточно эффективны, в структуре смертности населения Республики Казахстан онкологические заболевания продолжают занимать второе место после сердечно-сосудистых [4]. Давно установлено, что развитие злокачественных новообразований происходит на фоне снижения численных и функциональных показателей иммунной системы [5-7]. Даже использование методов неспецифической иммунокоррекции до определенной степени способствует улучшению клинических результатов

The radiation therapy influence to humoral immunity at cervical cancer

An assessment of humoral immune system reaction at patients with cervical cancer, depending on the extent of the tumor process in the conduct of combined radiation therapy. The results indicate a greater dependence of the immune response, namely humoral of circulating immune complexes concentration - in the second clinical stage higher than the concentration in the control group at 115.4% and in the third clinical stage at 359.8%.

лечения больных с различными злокачественными новообразованиями [8, 9]. Это обуславливает актуальность разработки новых и совершенствование существующих методов диагностики и лечения рака шейки матки.

Цель

- изучение особенностей показателей гуморального звена иммунной системы у больных раком шейки матки в зависимости от степени распространенности опухолевого процесса при проведении сочетанной лучевой терапии.

Материалы и методы

Было осуществлено комплексное клинко-иммунологическое обследование 76 больных раком шейки матки, в том числе 47 – с IIB и 29 – с III ст., в возрасте от 39 до 65 лет, средний возраст по группе IIB – $49,2 \pm 1,4$ года, по группе III ст. – $50,5 \pm 1,6$ года.

Определены показатели гуморального иммунитета в крови больных раком шейки матки, получавших сочетанную лучевую терапию по стандартной методике.

Статистическая обработка осуществлялась с использованием методов вариационной статистики на компьютере класса Pentium IV.

Результаты исследования и обсуждение

На фоне проведения сочетанной лучевой терапии отмечалось дальнейшее снижение содержания иммуноглобулинов основных классов в крови. Несмотря на отсутствие достоверных различий между показателями до начала терапии и на фоне ее проведения, различия с контрольной группой достигли степени достоверности по содержанию IgA ($p < 0,05$). Уровень IgM относительно исходного снижался незначительно.

Определенные особенности были выявлены и по содержанию IgG. Если до начала СЛТ было выявлено достоверное превышение данного показателя над контрольной группой, то при ее проведении было выявлена динамика к его снижению.

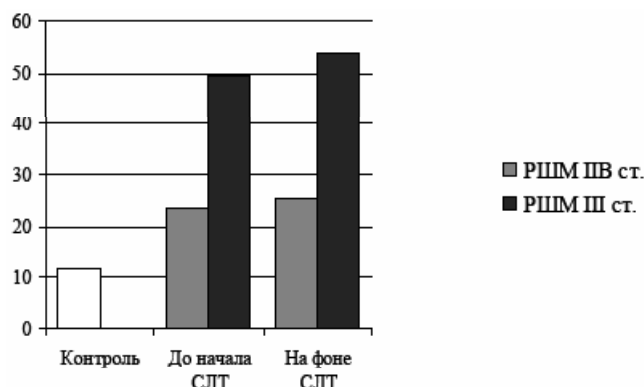


Рисунок 1 - Особенности содержания и динамики ЦИК в крови обследованных больных РШМ в зависимости от стадии

Таблица 1 - Динамика показателей гуморального звена иммунитета у больных раком шейки матки IIВ ст. при проведении сочетанной лучевой терапии

Показатель	Контрольная группа, n=40	Больные РШМ IIВ ст., n=47		P1	P2	P3
		до начала СЛТ	на фоне СЛТ			
IgA, г/л	1,38±0,08	1,16±0,09	1,09±0,07	>0,05	<0,05	>0,05
IgM, г/л	1,86±0,11	1,55±0,09	1,43±0,09	<0,05	<0,05	>0,05
IgG, г/л	10,55±0,59	11,24±0,73	9,76±0,57	>0,05	>0,05	>0,05
ЦИК, ЕОП	11,7±0,8	23,7±2,1	25,2±1,8	<0,01	<0,01	>0,05

Примечание – P1 – достоверность различий больных с контролем до начала противоопухолевой терапии, P2 – достоверность с контролем на фоне проведения противоопухолевой терапии, P3 – достоверность различий показателей до начала и на фоне терапии

Таблица 2 - Динамика показателей гуморального звена иммунитета у больных раком шейки матки III ст. при проведении сочетанной лучевой терапии

Показатель	Контрольная группа, n=40	Больные РШМ III ст., n=29		P1	P2	P3
		до начала СЛТ	на фоне СЛТ			
IgA, г/л	1,38±0,08	1,08±0,07	1,03±0,07	<0,05	<0,05	>0,05
IgM, г/л	1,86±0,11	1,70±0,12	1,38±0,09	>0,05	<0,05	<0,05
IgG, г/л	10,55±0,59	9,57±0,61	8,51±0,52	>0,05	<0,05	>0,05
ЦИК, ЕОП	11,7±0,8	49,5±3,7	53,8±4,1	<0,01	<0,01	>0,05

Примечание – P1 – достоверность различий больных с контролем до начала противоопухолевой терапии, P2 – достоверность с контролем на фоне проведения противоопухолевой терапии, P3 – достоверность различий показателей до начала и на фоне терапии

Достоверных различий с исходным средним уровнем содержания ЦИК в ходе проведения сочетанной лучевой терапии в данной группе обследованных больных выявлено не было, но отмечена тенденция к его повышению, и различия с контрольной группой достигли 115,4% ($p < 0,01$) (рисунок 1).

Т.е., в ходе СЛТ отмечается снижение общего содержания иммуноглобулинов в крови на фоне сохраняющегося превышения концентрации ЦИК (Таблица 1).

При раке шейки матки III ст. проведение сочетанной лучевой терапии приводило к развитию достоверных изменений – в первую очередь в сравнении с контрольной группой, но также и динамике (Таблица 2).

Степень снижения концентрации IgA достигла 25,4% относительно контрольной группы ($p < 0,05$), IgM – 25,8% ($p < 0,05$). Исходно недостоверное сниженный уровень IgM достоверное уменьшился в ходе СЛТ на 25,8% относительно среднего показателя контрольной группы ($p < 0,05$).

Уменьшение концентрации IgG в крови, в исходном периоде исследования бывшее недостоверным, в ходе проведения СЛТ достигло уровня достоверности (на 19,3%, $p < 0,05$).

Содержание ЦИК увеличилось умеренно относительно исходного, но степень превышения показателя над контрольным была высокодостоверной и составила 359,8% ($p < 0,01$).

Таким образом, и на фоне СЛТ различия между группами больных РШМ IIВ и III клинических стадий заключались в основном в более значительном повышении содержания циркулирующих иммунных комплексов в крови.

Литература

1. Арзыкулов Ж.Ә., Сейтказина Ф., Игисинов С.И. Казахстан Республикасы онкологиялық 2008 жылдық көрсеткіштері (статистикалық мәліметтер). – Алматы, 2009. – 100 б.
2. Тюков Я.Ю. Медико-социальные аспекты заболеваемости, эпидемиологии и раннего выявления злокачественных новообразований мочеполовой системы: дисс. ... к.м.н. – Уфа, 2009. – 173 с.
3. Crespy B.R. Samers K. Positive selection in the evolution of cancer // Biol Rev. Camb. Philos. Soc. – 2008. – №9. – P.1-18.
4. Арзыкулов Ж.А. Онкологическая помощь населению Республики Казахстан. Современная ситуация и перспективы // Онкология и радиология Казахстана. – 2008. – №1. – С.5-6.
5. Barber H.R.K., Dorset B.H. The immune system in gynecologic malignancies // Mt. Sinai J. Medicine. – 1999. – Vol. 47. – P.377-379.
6. Di Daia P.J. Immunologic aspects of gynecological cancer // Obstetrics. Gynecology Survivor. – 1995. – Vol. 40. – P.111-119.
7. Kripke M.I. Immunoregulation and carcinogenesis: past, present and future // J. Natl. Cancer Institute. – 1998. – Vol.80. – P.722-730.
8. Белокриницкая Т.Е., Витковский Ю.А., Пономарева Ю.Н. Роль цитокинов в патогенезе нарушений иммунитета и гемостаза у больных с тяжелыми дисплазиями и раком шейки матки // Вопросы онкологии. – 2003. – №1. – С.51-54.
9. Танатова З.А. Особенности и повышение эффективности лечения злокачественных новообразований репродуктивной системы женщин в регионе Семипалатинского ядерного полигона: дисс. докт. – Астана, 2007. – 257 с.